TEKNOLAB
Caraka Internasional

# DOKUMEN KERJA PRAKTIK KERJA LAPANGAN

# T-AIMS

## Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System

Project Utama PKL • Durasi 30 Hari • Sistem 2 Shift

| SHIFT 1 | SHIFT 2 |
|---|---|
| **07.00 WIB – 16.00 WIB**<br>5 Peserta | **16.00 WIB – 01.00 WIB**<br>6 Peserta |

**PT TEKNOLAB CARAKA INTERNASIONAL**

Dokumen Operasional untuk Peserta PKL

# 1 Gambaran Project

Menghasilkan sistem nyata yang dapat digunakan Teknolab setelah PKL selesai.

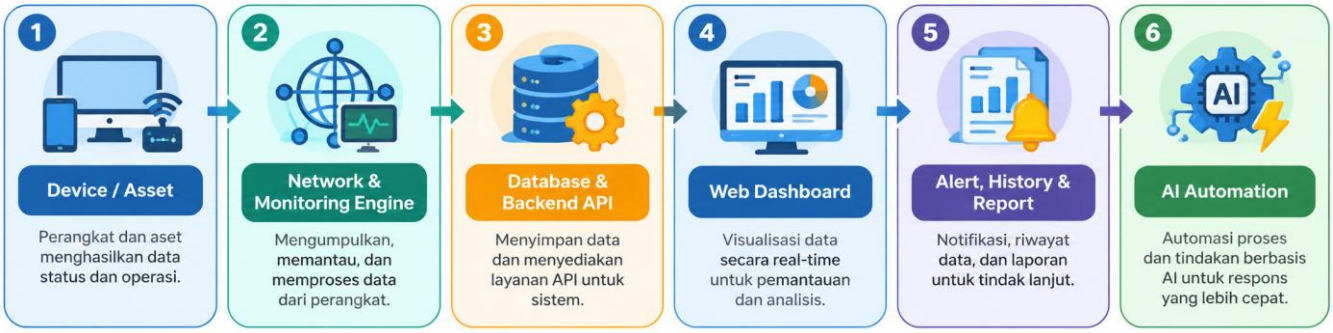
Selama kegiatan PKL, peserta tidak hanya mengikuti aktivitas operasional, tetapi diwajibkan menghasilkan project yang memberikan manfaat langsung bagi Teknolab.

**Nama Project**

T-AIMS (Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System) adalah sistem web untuk pendataan aset dan monitoring kondisi perangkat/infrastruktur Teknolab secara terpusat.

Target utama project adalah membangun sistem yang dapat mengetahui kondisi perangkat secara real-time, menyimpan histori gangguan, menampilkan dashboard operasional, mengirim notifikasi, dan menghasilkan analisis otomatis berbasis AI.

## Arsitektur Target




## Perangkat yang Dapat Dimonitor

- Server dan Mini PC
- Raspberry Pi dan IoT Gateway
- MikroTik, switch manageable, access point
- ESP32 dan perangkat embedded
- Website, API, MQTT Broker, dan service penting
- PC / workstation yang relevan
- Perangkat non-network sebagai Asset Registry

## Referensi Tampilan Dashboard




*Mockup T-AIMS Dashboard – referensi visual dan arah pengembangan UI.*

## 2 Target Fitur Minimum

Fitur di bawah merupakan scope minimum yang wajib selesai dan dapat diuji.

| No | Fitur | Target |
|---|---|---|
| 1 | Asset Management | Menyimpan data aset/perangkat Teknolab. |
| 2 | Device Monitoring | Menentukan status Online, Offline, Warning, atau Unknown. |
| 3 | Last Seen | Menampilkan waktu terakhir perangkat terdeteksi aktif. |
| 4 | Response Time | Menampilkan waktu respons perangkat. |
| 5 | Monitoring History | Menyimpan histori perubahan status perangkat. |
| 6 | Uptime / Downtime | Menghitung waktu aktif dan waktu gangguan. |
| 7 | Dashboard | Ringkasan kondisi infrastruktur secara real-time. |
| 8 | Location | Menampilkan lokasi atau kelompok perangkat. |
| 9 | Notification | Mengirim alert saat offline dan recovery. |
| 10 | User Management | Administrator dan Viewer. |
| 11 | Reporting | Menyediakan rekap kondisi dan histori gangguan. |
| 12 | AI Automation | Analisis kondisi infrastruktur dan rekomendasi otomatis. |

## Data Minimal Setiap Aset

| Field | Keterangan |
|---|---|
| Asset Code | Kode unik perangkat |
| Asset Name | Nama aset/perangkat |
| Category | Server, Router, IoT, PC, AP, dan kategori lain |
| IP Address | Alamat IP perangkat |
| MAC Address | Jika tersedia |
| Location | Lokasi perangkat |
| PIC | Penanggung jawab |
| Monitoring Method | Ping / HTTP / MQTT / SNMP / Heartbeat |
| Status | Online / Offline / Warning / Unknown |
| Last Seen | Waktu terakhir aktif |
| Installation Date | Tanggal instalasi/pengadaan |
| Description | Informasi tambahan |

# 3 Pembagian Shift & Peran

Satu project, dua shift, sebelas tanggung jawab yang saling terhubung.

## Shift 1 — 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB

Fokus: System Core, Backend, Database, Hardware Integration, dan Network Monitoring.

| No | Nama | Peran Utama |
|---|---|---|
| 1 | Damar Munajad | Project Coordinator & System Analyst |
| 2 | Ahmad Reza Fahmi | Backend & API Developer |
| 3 | Faida Trisma Amelia | Database & Asset Management Engineer |
| 4 | Ilvina Muvarika | IoT & Device Integration Engineer |
| 5 | Ananda Dwi Susanti | Network & Device Monitoring Engineer |

## Shift 2 — 16.00 WIB s.d. 01.00 WIB

Fokus: Integration, Dashboard, Visualization, Automation, Deployment, Testing, dan Documentation.

| No | Nama | Peran Utama |
|---|---|---|
| 1 | Dzakwan | Shift Lead & System Integration |
| 2 | Dika Yoga | Frontend Dashboard Developer |
| 3 | Ahmad Aziz | UI/UX & Data Visualization Engineer |
| 4 | Arik | Automation & Notification Engineer |
| 5 | Wafian | DevOps, Server & Security Engineer |
| 6 | Reza Tri | QA, Testing & Documentation Engineer |

**Prinsip Utama**

Shift 1 dan Shift 2 tidak membuat project yang berbeda. Seluruh peserta mengerjakan satu sistem T-AIMS dengan repository, database, backend, dashboard, dan project board yang sama.

# 4 Detail Tugas Shift 1

Setiap peserta mempunyai output yang dapat diverifikasi.

## 1. Damar Munajad

### Project Coordinator & System Analyst

- Menyusun requirement system dan scope pekerjaan.
- Membuat System Architecture, Block Diagram, dan Data Flow.
- Membagi task pada Project Board dan memonitor progress Shift 1.
- Menjaga konsistensi integrasi modul antaranggota.
- Membuat integration checklist dan daily handover.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Requirement Document | File / Code / Screenshot / Test Result |
| System Architecture | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Block Diagram | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Data Flow | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Integration Checklist | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Daily Handover | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 2. Ahmad Reza Fahmi

### Backend & API Developer

- Membangun backend sebagai penghubung device, database, dan dashboard.
- Membuat API asset, heartbeat, status, history, dan statistik dashboard.
- Menyediakan authentication, validation, dan error handling.
- Menulis dokumentasi endpoint dan payload.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| REST API | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Heartbeat Endpoint | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Status API | File / Code / Screenshot / Test Result |
| History API | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Dashboard Statistics API | File / Code / Screenshot / Test Result |
| API Documentation | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 3. Faida Trisma Amelia

### Database & Asset Management Engineer

- Merancang database T-AIMS dan relasi antar tabel.
- Membantu inventarisasi aset Teknolab.
- Menjaga konsistensi data asset, monitoring log, incident, location, user, dan maintenance.
- Menyusun backup serta dokumentasi struktur database.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Database Schema | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Migration / SQL | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Asset Registry | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Backup Procedure | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Database Documentation | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 4. Ilvina Muvarika

### IoT & Device Integration Engineer

- Membuat mekanisme heartbeat untuk ESP32/Raspberry Pi/perangkat IoT.
- Mengirim Device ID, status, dan Last Seen melalui MQTT atau HTTP.
- Mengembangkan reconnect Wi-Fi dan recovery communication.
- Menguji disconnect/reconnect dan dokumentasi hasil.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Firmware / Agent | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Heartbeat Function | File / Code / Screenshot / Test Result |
| MQTT/HTTP Integration | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Reconnect Logic | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Test Result | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 5. Ananda Dwi Susanti

### Network & Device Monitoring Engineer

- Membangun Monitoring Engine untuk memeriksa perangkat jaringan dan service.
- Menentukan metode monitor per device: Ping, HTTP, TCP, SNMP, MQTT, atau heartbeat.
- Menghasilkan response time, status, retry, dan offline decision.
- Mencatat hasil monitoring ke backend/database.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Monitoring Engine | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Device Check Rules | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Retry Logic | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Response Time | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Network Monitoring Test | File / Code / Screenshot / Test Result |

# 5 Detail Tugas Shift 2

Integrasi, visualisasi, deployment, automation, dan validasi sistem.

## 1. Dzakwan

### Shift Lead & System Integration

- Menerima hasil handover Shift 1 dan mengecek kesiapan integrasi.
- Menghubungkan backend, database, monitoring engine, frontend, automation, dan server.
- Menyusun bug list, dependency list, integration checklist, dan release record.
- Memastikan project tetap bergerak sebagai satu sistem.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Integration Checklist | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Bug List | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Dependency List | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Release Record | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Daily Handover | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 2. Dika Yoga

### Frontend Dashboard Developer

- Membangun dashboard utama T-AIMS.
- Menampilkan total device, online, offline, warning, last seen, response time, dan history.
- Menyediakan daftar perangkat, filter kategori/lokasi, dan detail device.
- Menghubungkan frontend dengan backend API.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Dashboard | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Device List | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Device Detail | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Filter | File / Code / Screenshot / Test Result |
| History View | File / Code / Screenshot / Test Result |
| API Integration | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 3. Ahmad Aziz

### UI/UX & Data Visualization Engineer

- Membuat tampilan T-AIMS yang mudah dibaca, konsisten, dan profesional.
- Membuat grafik uptime/downtime, kategori device, top device bermasalah, dan peta/floorplan.
- Menentukan status visual: Online, Offline, Warning, Unknown.
- Menjaga konsistensi desain desktop dan mobile.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| UI Design | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Chart & Visualization | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Location Map / Floorplan | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Status Component | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Responsive Layout | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 4. Arik

### Automation & Notification Engineer

- Membuat notifikasi Offline dan Recovery menggunakan Telegram/Email/n8n.
- Menghindari spam dengan cooldown/debounce notification.
- Membuat AI Infrastructure Assistant setelah monitoring stabil.
- Menyusun workflow analisis otomatis dan rekomendasi.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Offline Alert | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Recovery Alert | File / Code / Screenshot / Test Result |
| n8n Workflow | File / Code / Screenshot / Test Result |
| AI Analysis | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Telegram / Email Output | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 5. Wafian

### DevOps, Server & Security Engineer

- Melakukan deployment backend, database, dashboard, dan service monitoring.
- Mengatur domain/subdomain, SSL, environment, backup, log, dan service startup.
- Menjaga credential menggunakan .env atau secret configuration.
- Membuat deployment & recovery documentation.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Production Deployment | File / Code / Screenshot / Test Result |
| SSL | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Environment Configuration | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Backup | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Service Log | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Security Checklist | File / Code / Screenshot / Test Result |

## 6. Reza Tri

### QA, Testing & Documentation Engineer

- Menguji setiap fitur sebelum dinyatakan selesai.
- Membuat test case, bug report, dan verification report.
- Menyusun user manual, technical documentation, screenshot, dan video demo.
- Memastikan seluruh failure simulation terdokumentasi.

| Output Wajib | Bukti |
|---|---|
| Test Report | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Bug Report | File / Code / Screenshot / Test Result |
| User Manual | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Technical Documentation | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Video Demo | File / Code / Screenshot / Test Result |
| Final Evidence | File / Code / Screenshot / Test Result |

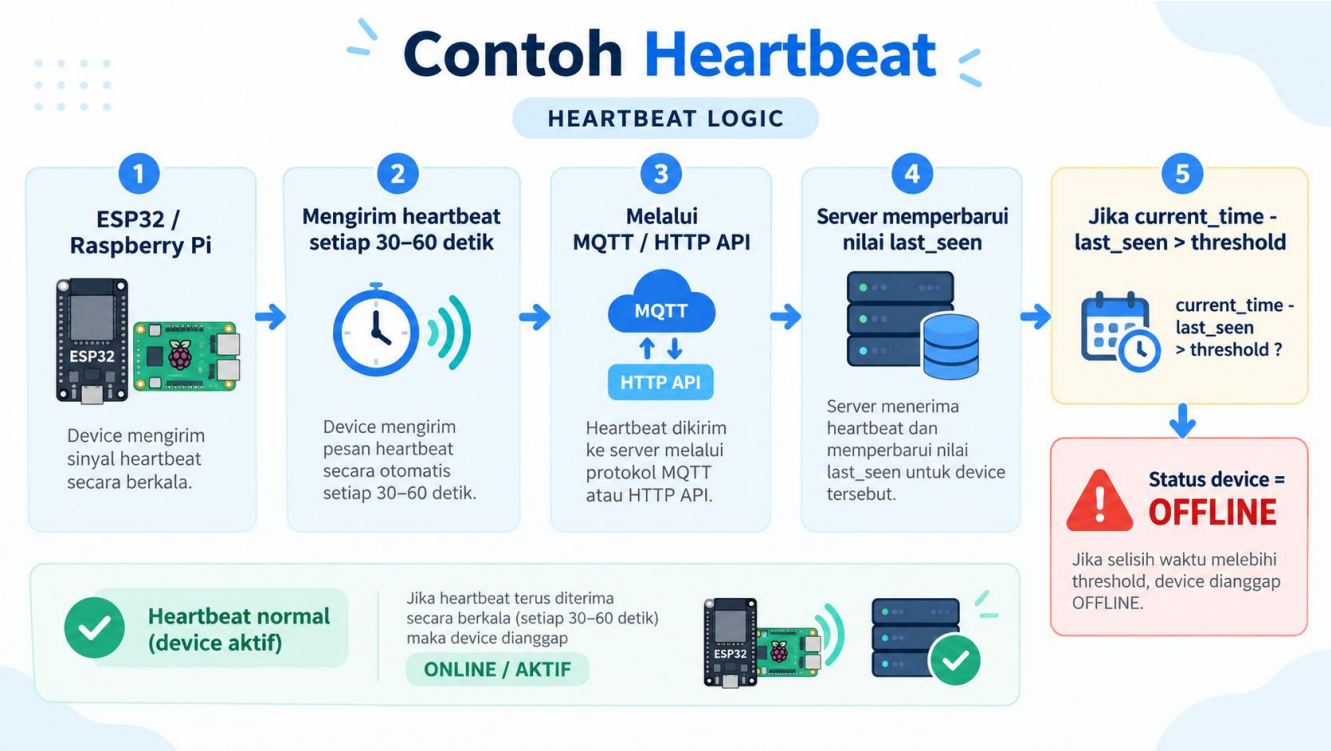
# 6 Baseline Teknis T-AIMS

Standar minimum agar seluruh anggota memahami bagaimana status device ditentukan.

## Metode Monitoring per Perangkat

| Jenis Device | Metode Monitoring |
|---|---|
| Server | Ping + TCP Port + HTTP/API |
| Raspberry Pi | Ping + Heartbeat |
| MikroTik | Ping / SNMP |
| Switch Manageable | Ping / SNMP |
| Access Point | Ping / SNMP |
| Website / API | HTTP Health Check |
| MQTT Broker | TCP / MQTT Health Check |
| ESP32 | HTTP/MQTT Heartbeat |
| PC / Mini PC | Ping + Agent (jika dibutuhkan) |
| Non-network Asset | Asset Registry / Manual Status |

## Contoh Heartbeat



## Struktur Database Minimum

```
DATABASE MODULES
assets
monitoring_logs
incidents
locations
users
notifications
maintenance
```

**Aturan Status**

Status tidak boleh ditentukan hanya dari warna dashboard. Harus ada rule teknis yang jelas, threshold, retry, serta data Last Seen yang dapat diverifikasi.

# 7 Sistem Kerja Antar Shift

Handover menjadi bagian wajib agar project berjalan berkesinambungan.

## Satu Sistem, Bukan Dua Project

- **Satu Repository.** Seluruh source code dan konfigurasi disimpan pada satu repository project.
- **Satu Database.** Struktur data tidak dibuat terpisah antara shift.
- **Satu Backend.** Semua service menggunakan API/contract yang disepakati.
- **Satu Dashboard.** UI mengacu pada satu design system.
- **Satu Project Board.** Semua task, bug, dan progress terlihat oleh dua shift.

## Waktu Handover

| Shift | Waktu Handover | Kewajiban |
|---|---|---|
| Shift 1 | 15.30 – 16.00 WIB | Update progress, kendala, next action, file/commit. |
| Shift 2 | 00.30 – 01.00 WIB | Update hasil integrasi, testing, bug, dan next action. |

## Format Daily Handover

```
DAILY HANDOVER
Nama:
Tanggal:
Shift:

Task:
Status:

Yang sudah selesai:
1.
2.

Yang belum selesai:
1.

Kendala:
1.

Next Action:
1.
2.

File / Commit / Evidence:
```

**Tidak Diperbolehkan**

Handover seperti “sudah dikerjakan”, “tinggal sedikit lagi”, atau “sudah hampir selesai” tanpa bukti dan next action yang jelas.




Task hanya boleh berstatus DONE jika Code/Configuration + Testing + Documentation telah selesai dan dapat diperiksa

## 8 Roadmap 30 Hari

Milestone ditetapkan agar project siap digunakan sebelum PKL berakhir.

| Hari | Fokus | Target |
|---|---|---|
| 1 | Briefing Project | Semua peserta memahami target dan peran. |
| 2–3 | Asset Survey | Data aset dan device awal terkumpul. |
| 4 | Requirement | Scope dan requirement disepakati. |
| 5 | Architecture | Block Diagram & System Architecture final. |
| 6 | Database Design | Schema database final. |
| 7 | UI Wireframe | Wireframe dashboard final. |
| 8–10 | Backend/API | API dasar dan asset management berjalan. |
| 11–12 | Monitoring Engine | Ping/HTTP/TCP monitoring berjalan. |
| 13–14 | Device Heartbeat | Monitoring ESP32/RPi berjalan. |
| 15–16 | Frontend Dashboard | Dashboard terhubung ke API. |
| 17 | Device Detail | Detail asset/device tersedia. |
| 18 | History | History monitoring tersimpan. |
| 19 | Uptime/Downtime | Perhitungan statistik berjalan. |
| 20 | MVP RELEASE | Sistem sudah dapat digunakan. |
| 21 | Notification | Alert Offline berjalan. |
| 22 | Recovery Alert | Notifikasi online kembali berjalan. |
| 23 | Map / Location | Peta/floorplan/lokasi tersedia. |
| 24 | AI Automation | AI Infrastructure Assistant mulai berjalan. |
| 25 | Reporting | Report dan export tersedia. |
| 26 | Security Test | Review credential, access, backup. |
| 27 | Failure Simulation | Stress/failure test. |
| 28 | Bug Fixing | Stable release. |
| 29 | Documentation | Manual, technical docs, video. |
| 30 | FINAL DEMO | Presentasi dan handover ke Teknolab. |

### Milestone Hari ke-20

Pada hari ke-20, T-AIMS harus sudah bisa digunakan sebagai MVP. Hari 21–30 fokus pada testing, improvement, automation, security, documentation, dan deployment — bukan baru memulai backend atau database.

# 9 Testing, Failure Simulation & AI Automation

Sistem dianggap matang jika dapat mengenali gangguan dan pulih dengan benar.

## Failure Simulation Wajib

| Skenario | Expected Result |
|---|---|
| Matikan ESP32 | Status berubah Offline dan Last Seen berhenti. |
| Cabut kabel LAN | Monitoring mendeteksi gangguan jaringan. |
| Stop MQTT Broker | Service health berubah bermasalah. |
| Matikan Raspberry Pi | Perangkat terdeteksi Offline. |
| Stop web/API service | HTTP health check gagal. |
| Nyalakan kembali perangkat/service | Recovery tercatat dan notifikasi dikirim. |

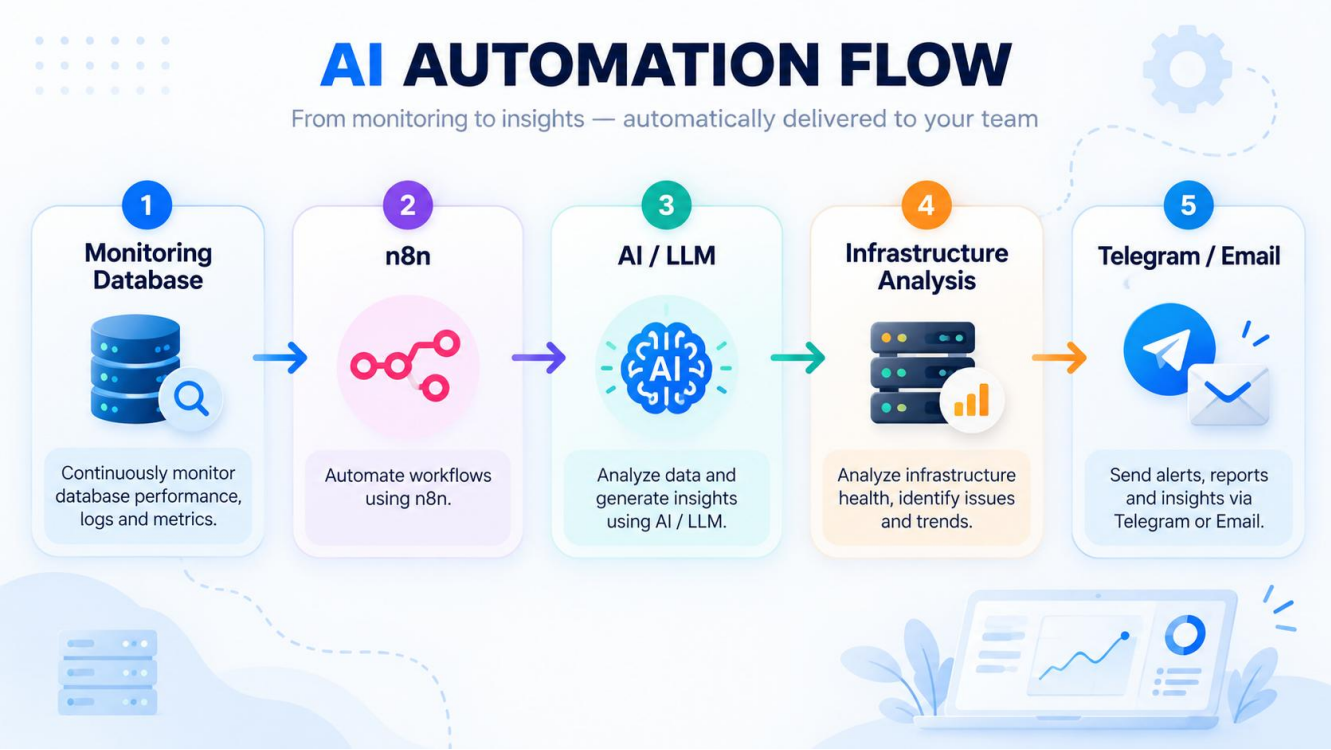
## Contoh AI Infrastructure Report

**TEKNOLAB INFRASTRUCTURE REPORT**

Total Device: 40 | Online: 36 | Offline: 3 | Warning: 1 | Availability: 90%

Device dengan gangguan tertinggi: ESP32-LAB-03, RaspberryPi-Server, AP-Lab-02.

AI Recommendation: lakukan pengecekan catu daya ESP32-LAB-03 dan kualitas koneksi Wi-Fi karena terjadi offline berulang.



## 10 Output Akhir & Definition of Done

Hasil PKL harus dapat diteruskan dan digunakan Teknolab.

| No | Deliverable |
|---|---|
| 1 | Web Asset Management |
| 2 | Web Device Monitoring |
| 3 | Monitoring Engine |
| 4 | IoT Heartbeat |
| 5 | Database |
| 6 | Backend API |
| 7 | Monitoring History |
| 8 | Uptime / Downtime |
| 9 | Notification System |
| 10 | AI Automation |
| 11 | Source Code / Repository |
| 12 | Database Structure |
| 13 | Server Configuration |
| 14 | Technical Documentation |
| 15 | User Manual |
| 16 | Test Report |
| 17 | Video Demonstration |
| 18 | Final Presentation & Handover |

## Definition of Done

**PROJECT COMPLETED ≠ PROJECT READY**

Project baru dianggap selesai apabila berfungsi, terintegrasi, diuji, terdokumentasi, dapat dipulihkan ketika terjadi error, dan dapat digunakan Teknolab.

# 11 Tanggung Jawab Individu & Penilaian

Project dikerjakan tim, tetapi kontribusi tetap dinilai per peserta.

Setiap peserta wajib menunjukkan bukti kontribusi yang dapat diperiksa. Nama dalam laporan kelompok tidak otomatis berarti kontribusi telah terpenuhi.

| Bukti Individu | Status |
|---|---|
| Task yang dikerjakan | Wajib |
| Source code / konfigurasi | Wajib |
| Dokumentasi | Wajib |
| Hasil testing | Wajib |
| Daily progress | Wajib |
| Daily handover | Wajib |
| Kontribusi terhadap final project | Wajib |

## Komponen Penilaian PKL Project

| Komponen | Bobot |
|---|---|
| Disiplin & tanggung jawab | 15% |
| Progress individu | 20% |
| Kompetensi teknis | 25% |
| Problem solving & troubleshooting | 15% |
| Kerja sama & handover | 10% |
| Dokumentasi | 5% |
| Final Project | 10% |
| TOTAL | 100% |

### Catatan Penilaian

Kelompok yang menghasilkan project bagus tidak membuat semua anggota otomatis memperoleh nilai tinggi. Nilai individu mengikuti kontribusi, kualitas hasil, kemampuan troubleshooting, dan bukti kerja masing-masing.

## 12 Aturan Teknis & Ekspektasi Kerja

Menjaga keamanan, kualitas engineering, dan keberlanjutan project.

- Seluruh source code dan configuration file wajib masuk repository project.
- Setiap perubahan penting wajib memiliki catatan/commit yang jelas.
- Password, token, API key, credential database, dan credential server dilarang ditulis langsung di source code.
- Gunakan environment variable, .env, atau secret configuration sesuai kebutuhan.
- Dilarang mengubah production server tanpa backup atau persetujuan mentor.
- Jika terjadi error, lakukan Identify → Analyze → Test → Fix → Verify → Document.
- Dilarang menghapus atau mengulang project dari awal tanpa analisis penyebab masalah.
- Setiap fitur harus diuji dengan skenario normal dan skenario gagal.
- Dokumentasi harus diperbarui mengikuti kondisi sistem terakhir.

### Prinsip Kerja PKL Teknolab

**Pesan untuk Peserta**

PKL di Teknolab bukan hanya tentang hadir selama 30 hari. Kalian diberi kesempatan membangun sebuah sistem yang benar-benar akan digunakan. Setiap pekerjaan harus meninggalkan hasil, dokumentasi, dan nilai tambah.

# T-AIMS

## Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System

Build • Test • Integrate • Document • Improve